

Phoenix Librarian v1.0.0

Bedienungsanleitung

Project Phoenix Bank Manager & PC Editor

RealTimeAudioLab

Version 1.0.0 – stabile Releasebasis

Inhalt

1. Einführung
2. Was ist Phoenix Librarian?
3. Systemvoraussetzungen
4. Installation und Programmstart
5. Verbindung mit dem Phoenix Sampler
6. Grundlegender Arbeitsablauf
7. Die Hauptoberfläche
8. Bankverwaltung
9. Bank-Metadaten
10. Bankübersicht
11. Waveform-Editor
12. Loop-Bearbeitung
13. Quattro-Routing
14. Sequencer & Pattern
15. Song-Editor
16. Echo & Effekte
17. MIDI & Tastatur
18. Marker & Parameter
19. Prüfung
20. BANK.CFG
21. Backup & Restore
22. Systemstatus & Self Test
23. Protokoll
24. Factory Library, Suche und Filter
25. Import und Export
26. Audio-Vorschau und Windows-Audiogerät
27. Datensicherheit und empfohlene Arbeitsweise
28. Fehlersuche

- 29. [Technischer Hintergrund](#)
 - 30. [Empfohlener Workflow für eine neue Bank](#)
 - 31. [Kurzreferenz](#)
-

1. Einführung

Phoenix Librarian ist das Windows-PC-Werkzeug für den **Project Phoenix Sampler**. Das Programm wurde entwickelt, um die Daten des Hardware-Samplers komfortabel auf einem größeren Bildschirm zu verwalten, zu bearbeiten, zu prüfen, vorzuhören, zu sichern und für die Verwendung im Phoenix Sampler vorzubereiten.

Der Librarian ersetzt dabei nicht die Phoenix-Hardware. Er ergänzt sie. Die zentrale Idee lautet:

Phoenix erzeugt und spielt die Musik – Phoenix Librarian organisiert, editiert und kontrolliert die dafür benötigten Daten.

Die Dateien, die im Librarian bearbeitet werden, sind dieselben Bank-, Sample-, Pattern- und Songdaten, die anschließend vom Phoenix Sampler verwendet werden. Dadurch kann eine Bank am PC vorbereitet und danach direkt im Hardware-Sampler eingesetzt werden.

[FOTO-PLATZHALTER: Phoenix Sampler zusammen mit Phoenix Librarian auf dem PC]

2. Was ist Phoenix Librarian?

Phoenix Librarian v1.0.0 vereint mehrere Werkzeuge in einer Anwendung:

- Bankverwaltung
- Sample- und Waveform-Editor
- Loop-Editor
- KEYZONE- und MULTI-Routing
- Pattern-Sequencer
- Song-Editor
- Echo- und Effekteditor
- MIDI-Monitor und Bildschirmtastatur
- polyphone PC-Audio-Vorschau
- Factory-Library-Verwaltung
- Such- und Filterfunktionen
- Backup & Restore
- Dateiprüfung
- Self Test und Systemdiagnose

Der Librarian arbeitet direkt mit der Phoenix-Dateistruktur. Typischerweise befindet sie sich auf einer SD-Karte beziehungsweise auf dem von Phoenix bereitgestellten USB-Massenspeicher.

Eine typische Bank sieht beispielsweise so aus:

```
PHOENIX/
├─ BANKS/
│   └─ BANK01/
│       └─ BANK.CFG
```

```

| └─ BANK.INFO
| └─ SLOT1.WAV
| └─ SLOT2.WAV
| └─ SLOT3.WAV
| └─ SLOT4.WAV
| └─ PATTERNS.CFG
| └─ SONG.CFG
└─ BANK02/
└─ BANK03/
└─ ...

```

Nicht jede Bank muss vier Samples enthalten. Leere Slots sind zulässig und werden vom Librarian entsprechend erkannt.

3. Systemvoraussetzungen

Für Phoenix Librarian v1.0.0 werden benötigt:

- Windows 10 oder neuer
- Windows PowerShell 5.1
- WPF-fähige Windows-Installation
- Zugriff auf eine Phoenix-SD-Karte, ein Phoenix-USB-Massenspeicherlaufwerk oder eine lokale Kopie der Phoenix-Dateistruktur
- optional ein unter Windows erkanntes MIDI-Interface
- ein funktionierendes Windows-Audiogerät für die PC-Audio-Vorschau

Es ist **keine separate Installation** und keine zusätzliche MIDI-Bibliothek erforderlich.

Phoenix Librarian besteht im Wesentlichen aus dem PowerShell/WPF-Programm und den zum Paket gehörenden Hilfs- und Dokumentationsdateien.

4. Installation und Programmstart

4.1 ZIP-Datei entpacken

Das Release-Paket vollständig in einen lokalen Ordner entpacken.

Wichtig: Phoenix Librarian nicht direkt aus dem ZIP-Archiv heraus starten.

Beispiel:

```
C:\Phoenix Librarian\
```

4.2 Programm starten

Im Programmordner ausführen:

```
Start_Phoenix_Librarian.cmd
```

Die CMD-Datei startet das eigentliche PowerShell/WPF-Programm mit den dafür benötigten Einstellungen.

4.3 Erster Start

Nach dem Start besitzt Phoenix Librarian zunächst keinen aktiven Phoenix-Pfad. Oben im Fenster wird der Zugriffsstatus angezeigt.

Zur Verbindung stehen zur Verfügung:

- **Phoenix automatisch finden**
- **Ordner wählen ...**
- **Neu einlesen**

Wenn das Phoenix-Laufwerk erkannt wird, liest der Librarian das Verzeichnis PHOENIX\BANKS ein und zeigt die gefundenen Bänke in der linken Bankliste an.

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: Hauptfenster nach erfolgreicher Verbindung]

5. Verbindung mit dem Phoenix Sampler

5.1 Direkter Zugriff auf die Phoenix-Daten

Der Librarian kann auf drei Arten verwendet werden:

1. direkt mit der Phoenix-SD-Karte im PC,
2. über den USB-Massenspeicherzugriff des Phoenix Samplers,
3. mit einer lokalen Kopie der kompletten Phoenix-Dateistruktur.

Für die tägliche Arbeit ist der USB-Massenspeicher besonders praktisch, da die Bankdaten ohne Umstecken der SD-Karte bearbeitet werden können.

5.2 Zusammenarbeit mit der Hardware

BANK.CFG ist die zentrale Konfigurationsdatei einer Bank. Darin befinden sich Parameter, die der Phoenix Sampler für die Wiedergabe verwendet, unter anderem:

- Samplegrenzen
- Looppunkte
- Loopmodus
- Crossfade
- Root Note
- Key Range
- Level
- Panorama
- Routing
- Effektparameter

BANK.INFO ergänzt diese hardwarebezogenen Daten um Bibliotheksinformationen, beispielsweise:

- Bankname
- Kategorie
- Autor
- Beschreibung
- Lizenz
- Tags
- Namen der vier Slots

PATTERNS.CFG enthält die Pattern-Daten und SONG.CFG die Songstruktur.

Der entscheidende Vorteil: Änderungen werden nicht in ein proprietäres PC-Projekt übertragen, sondern direkt in das Dateiformat geschrieben, das Phoenix verwendet.

5.3 Schreibzugriffe

Während eines Schreibvorgangs sollte die SD-/USB-Verbindung nicht getrennt werden. Nach umfangreichen Änderungen empfiehlt es sich, zunächst im Librarian zu speichern und anschließend das Medium sauber wieder an Phoenix zu übergeben.

Vor wichtigen Bearbeitungen sollte ein Backup erstellt werden.

6. Grundlegender Arbeitsablauf

Ein typischer Arbeitsablauf sieht folgendermaßen aus:

1. Phoenix-Speicher verbinden.
2. Phoenix Librarian starten.
3. Phoenix-Laufwerk automatisch suchen oder manuell auswählen.
4. Gewünschte Bank auswählen.
5. Bankdaten und Samples prüfen.
6. Sample oder Routing bearbeiten.
7. Änderungen speichern.
8. Pattern, Song oder Effekte bearbeiten.
9. Bank über PC-Audio beziehungsweise MIDI vorhören.
10. Prüfung und Self Test durchführen.
11. Backup anlegen.
12. Phoenix-Speicher wieder im Hardware-Sampler verwenden.

Die einzelnen Bereiche sind so aufgebaut, dass Änderungen in einer Bank gemeinsam betrachtet werden können. Ein Sample lässt sich beispielsweise im Waveform-Editor bearbeiten, seine Root Note im Routing festlegen und anschließend direkt über MIDI oder Bildschirmtastatur ausprobieren.

7. Die Hauptoberfläche

Das Hauptfenster ist in drei funktionelle Bereiche gegliedert.

7.1 Oberer Bereich

Hier befinden sich:

- Phoenix-Pfad
- Zugriffsstatus
- **Phoenix automatisch finden**
- **Ordner wählen ...**
- **Neu einlesen**
- Such- und Filterfunktionen

7.2 Linker Bereich – Banken

Die linke Liste zeigt die auf dem aktuellen Phoenix-Datenträger vorhandenen Banken. Eine Bank wird durch Anklicken ausgewählt.

Für die ausgewählte Bank stehen Verwaltungsfunktionen zur Verfügung:

- Ordner öffnen
- Bank sichern
- als ZIP exportieren
- Bank kopieren
- Bank verschieben
- Bank löschen

7.3 Rechter Bereich – Editor-Tabs

Die eigentliche Bearbeitung erfolgt über folgende Reiter:

1. Bank-Metadaten
2. Bankübersicht
3. Waveform-Editor
4. Quattro-Routing
5. Sequencer & Pattern
6. Song
7. Echo & Effekte
8. MIDI & Tastatur
9. Marker & Parameter
10. Prüfung
11. BANK.CFG
12. Backup & Restore
13. Systemstatus & Self Test
14. Protokoll

8. Bankverwaltung

8.1 Neue Bank

Mit **Neue Bank** wird ein neuer Bankplatz angelegt. Dabei kann eine Vorlage verwendet werden.

Je nach Dialog können unter anderem festgelegt werden:

- Zielplatz
- Vorlage
- Name
- Kategorie
- Autor
- Lizenz
- Beschreibung

Eine Vorlage ist hilfreich, wenn neue Bänke mit einem definierten Grundaufbau erstellt werden sollen.

8.2 Bank importieren

Bank importieren übernimmt eine komplette vorhandene Bank in die Phoenix-Bankstruktur.

Vor dem Import sollte geprüft werden, ob der Zielplatz bereits belegt ist.

8.3 Vier WAV-Dateien importieren

Mit **4 WAVs importieren** kann eine Bank schnell aus bis zu vier WAV-Dateien aufgebaut werden. Die Samples werden den vier Phoenix-Slots zugeordnet und für die weitere Bearbeitung vorbereitet.

8.4 Bank kopieren

Bank kopieren erzeugt eine Kopie der ausgewählten Bank in einem anderen Bankplatz. Dies eignet sich besonders, wenn eine vorhandene Bank als Ausgangspunkt für eine Variation verwendet werden soll.

8.5 Bank verschieben

Mit **Bank verschieben** wird die komplette Bank auf einen anderen Bankplatz verlegt.

8.6 Bank löschen

Bank löschen entfernt die ausgewählte Bank. Diese Funktion sollte nur verwendet werden, wenn vorher ein Backup existiert oder die Daten sicher nicht mehr benötigt werden.

8.7 Als ZIP exportieren

Als ZIP exportieren erzeugt ein transportables Archiv der ausgewählten Bank. Dies eignet sich beispielsweise für:

- Archivierung

- Übertragung auf einen zweiten Computer
 - Veröffentlichung einer Bank
 - Austausch mit anderen Phoenix-Anwendern
-

9. Bank-Metadaten

Der Reiter **Bank-Metadaten** verwaltet die beschreibenden Informationen einer Bank.

Bearbeitbar sind:

- BANK.NAME
- Kategorie
- Autor
- Beschreibung
- Lizenz
- Tags
- Namen von S1 bis S4

Die Tags werden kommagetrennt eingetragen, zum Beispiel:

```
analog, strings, vintage, pad
```

Diese Informationen verbessern die spätere Suche und Filterung innerhalb größerer Bibliotheken.

Mit **Bank-Metadaten speichern** werden die Änderungen geschrieben.

Empfehlung

Für eine öffentlich weitergegebene Bank sollten mindestens folgende Angaben gepflegt werden:

- eindeutiger Name
 - kurze Beschreibung
 - Autor
 - Lizenz
 - Kategorie
 - sinnvolle Tags
 - aussagekräftige Slotnamen
-

10. Bankübersicht

Die **Bankübersicht** zeigt alle vier Sample-Slots kompakt in Tabellenform.

Typische Spalten sind:

- Slot
- Sample

- REC
- Dauer
- Root
- Loop
- XFade
- Trim
- DC
- Normalize
- Status

Die Ansicht eignet sich besonders für eine schnelle Kontrolle der gesamten Bank.

Beispiel: Wenn S1 und S2 geloopt sind, S3 ein One-Shot-Sample enthält und S4 leer ist, lässt sich dies hier ohne Öffnen des Waveform-Editors erkennen.

11. Waveform-Editor

Der Waveform-Editor ist einer der zentralen Bestandteile des Librarians.

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: Waveform-Editor mit allen vier Markern]

11.1 Slot auswählen

Zunächst einen belegten Slot auswählen. Danach wird die Waveform des Samples dargestellt.

Die vier wichtigsten Marker sind:

- **S.START** – Beginn des nutzbaren Samples
- **L.START** – Beginn des Loops
- **L.END** – Ende des Loops
- **S.END** – Ende des nutzbaren Samples

Die Werte werden in Frames beziehungsweise Samplepositionen angegeben.

11.2 Marker verschieben

Marker können über die numerischen Felder und über die Waveform-Darstellung eingestellt werden.

Für genaue Korrekturen stehen Nudge-Schritte zur Verfügung:

- -100
- -10
- -1
- +1
- +10
- +100

Damit können Loopgrenzen samplegenau justiert werden.

11.3 Marker auswählen

Im Feld **MARKER** wird der aktuell zu bearbeitende Marker gewählt:

- S.START
- L.START
- L.END
- S.END

11.4 Zero Crossing

Mit **Zero Crossing** wird die ausgewählte Position auf einen geeigneten Nulldurchgang verschoben.

Das ist besonders bei Sample- und Loopgrenzen hilfreich, weil harte Pegelsprünge an einer Schnittstelle häufig Knackgeräusche verursachen.

Zero Crossing ersetzt nicht immer einen Crossfade, ist aber ein sinnvoller erster Schritt zur Erzeugung sauberer Übergänge.

11.5 Sampleparameter

Im unteren Bereich können je nach Slot unter anderem bearbeitet werden:

- Loopmodus
- Crossfade
- Low Note
- Root Note
- High Note
- Level
- Panorama
- Bearbeitungsflags

Phoenix v1.0 verwendet in der Hardware fest **12 Stimmen**. Die entsprechende Anzeige ist daher nicht als frei einstellbare Polyphonie gedacht.

11.6 Trim, DC und Normalize

Die Bearbeitungsoptionen sind:

Trim

Entfernt beziehungsweise berücksichtigt ungenutzte Bereiche außerhalb des gewünschten Samplebereichs.

DC

Dient zur Korrektur eines Gleichspannungsanteils im Sample.

Normalize

Passt den Pegel des Samples auf einen sinnvollen maximalen Bereich an.

Diese Funktionen sollten mit Bedacht eingesetzt werden. Eine bereits bewusst ausgesteuerte oder dynamisch gewünschte Aufnahme muss nicht grundsätzlich normalisiert werden.

11.7 WAV importieren

Mit **WAV importieren ...** wird ein neues Sample in den aktuell ausgewählten Slot übernommen.

Der Librarian kann unterschiedliche WAV-Quellen für Phoenix vorbereiten. Nach dem Import sollte die Bankübersicht beziehungsweise die Prüfung kontrolliert werden.

11.8 Slot kopieren, verschieben oder leeren

Zur Verfügung stehen:

- **Slot kopieren**
- **Slot verschieben**
- **Slot leeren**

Damit können Samples innerhalb der Bankstruktur neu organisiert werden.

11.9 Änderungen speichern

Der Status oben rechts zeigt an, ob der Editor gespeichert ist oder noch Änderungen enthält.

- **Zurücksetzen** verwirft die noch nicht gespeicherten Änderungen und lädt die gespeicherten Werte erneut.
 - **Speichern** übernimmt die Änderungen in die Phoenix-Dateien.
-

12. Loop-Bearbeitung

12.1 Loopmodi

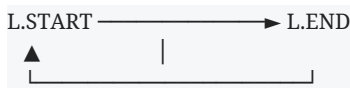
Phoenix Librarian unterstützt:

OFF

Kein Loop. Das Sample wird als One Shot abgespielt.

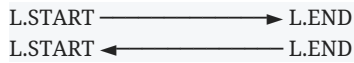
FORWARD

Der Bereich von L.START bis L.END wird vorwärts abgespielt und anschließend wieder bei L.START begonnen.



ALTERNATE

Der Loop läuft zunächst von L.START nach L.END und anschließend rückwärts zurück zu L.START.



Dieser Modus wird auch als Ping-Pong-Loop bezeichnet.

12.2 Crossfade

Zur Glättung des Loopübergangs können folgende Crossfade-Werte gewählt werden:

- OFF
- 2 ms
- 4 ms
- 8 ms
- 16 ms
- 32 ms

Ein kleiner Crossfade kann bei schwierigem Ausgangsmaterial hörbare Loopgrenzen deutlich reduzieren.

12.3 Loop auswählen

Die Funktion **Loop auswählen** unterstützt die Auswahl beziehungsweise Festlegung des Loopbereichs im Editor.

12.4 Loop halten

Loop halten ist für die gezielte Kontrolle des Loopbereichs vorgesehen.

In v1.0.0 beginnt der weiße Playhead beim Loop-Hold-Test **direkt bei L.START**. Er zeigt damit den tatsächlich geprüften Loopbereich an.

Bei FORWARD läuft die weiße Linie:

```
L.START → L.END → L.START → ...
```

Bei ALTERNATE:

```
L.START → L.END → L.START → L.END → ...
```

Der Bereich vor L.START gehört bei dieser speziellen Loop-Testfunktion nicht zur visuellen Loop-Wiedergabe.

12.5 One Shot

One Shot spielt den gesamten aktiven Samplebereich:

```
S.START → S.END
```

Darum ist bei One Shot auch der Sampleanfang vor L.START hörbar.

12.6 Stop

Stop beendet die Vorschau und gibt nach der Waveform-Wiedergabe den von Phoenix Librarian verwendeten Audio-Endpoint wieder frei.

13. Quattro-Routing

Phoenix verwendet vier Sample-Slots, die im Librarian über den Reiter **Quattro-Routing** komfortabel aufgeteilt werden können.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Verfügung:

- KEYZONE
- MULTI

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: Quattro-Routing KEYZONE]

13.1 KEYZONE

Im KEYZONE-Modus besitzt jeder Slot:

- LOW NOTE
- ROOT NOTE
- HIGH NOTE

Beispiel:

S1: C2 – B2
S2: C3 – B3
S3: C4 – B4
S4: C5 – B5

Die **Root Note** bezeichnet die Originaltonhöhe des Samples. Wird eine andere Taste gespielt, transponiert Phoenix relativ zur Root Note.

Automatikfunktionen

Zur schnellen Einrichtung stehen zur Verfügung:

- **4 Zonen automatisch**
- **Vier Einzeltasten**
- **Alle Slots C-1 bis G9**

Diese Funktionen erzeugen sinnvolle Ausgangskonfigurationen, die anschließend manuell verändert werden können.

13.2 MULTI

Im MULTI-Modus wird ein Slot primär über einen MIDI-Kanal angesprochen.

Pro Slot werden eingestellt:

- MIDI-Kanal
- Root Note

Mit **Kanäle 1–4 automatisch** erhält beispielsweise jeder Slot einen eigenen MIDI-Kanal.

MULTI eignet sich besonders, wenn Phoenix von einem externen Sequencer oder mehreren MIDI-Spuren gezielt angesteuert werden soll.

13.3 KEYZONE und MULTI sind getrennte Konfigurationen

Die jeweils benötigten Parameter bleiben beim Wechsel der Betriebsart erhalten. Die Prüfung berücksichtigt den tatsächlich aktiven Quattro-Modus.

13.4 Routing speichern

Nach Änderungen **Quattro-Routing speichern** verwenden.

14. Sequencer & Pattern

Der Reiter **Sequencer & Pattern** dient zur Bearbeitung der Phoenix-Pattern.

Phoenix Librarian stellt mehrere Pattern und vier Spuren pro Pattern zur Verfügung.

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: Pattern-Editor]

14.1 Pattern auswählen

Zunächst das gewünschte Pattern auswählen, beispielsweise P1 bis P4.

14.2 Spur auswählen

Anschließend wird eine der Spuren S1 bis S4 gewählt.

14.3 Step-Parameter

Ein Step kann unter anderem enthalten:

- aktiv / inaktiv
- Note
- Velocity
- Gate

Die tatsächlichen Felder werden im Step-Grid des Editors angezeigt.

14.4 Spurlänge

Die Pattern-Spuren können eine definierte Länge besitzen. Dadurch lassen sich auch kürzere beziehungsweise gegeneinander laufende Strukturen vorbereiten.

14.5 Tempo und Clock

Bearbeitbar beziehungsweise sichtbar sind:

- BPM
- Clock-Modus
- INT / EXT

Damit kann die Patternstruktur auf den späteren Betrieb mit interner oder externer Clock vorbereitet werden.

14.6 Pattern-Wiedergabe

Mit **PLAY PATTERN** wird das aktuelle Pattern vorgehört.

Je nach gewählter Ausgabe kann die Wiedergabe über PC-Audio und/oder MIDI erfolgen.

Zur Verfügung stehen außerdem:

- STOP
- PANIC

PANIC beendet sofort eventuell noch aktive Noten.

14.7 Bearbeitungsfunktionen

Zu den Hilfsfunktionen gehören:

- Alle Steps an
- Alle Steps aus
- Spur initialisieren
- Spur kopieren
- Spur einfügen
- Pattern kopieren
- Pattern einfügen

14.8 Pattern speichern

Mit **PATTERNS.CFG speichern** werden die Pattern-Daten der Bank geschrieben.

15. Song-Editor

Der Song-Editor verbindet Pattern zu einer größeren Abfolge.

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: Song-Editor]

15.1 Songpositionen

Phoenix Librarian unterstützt bis zu 16 Songpositionen.

Für eine Position können beispielsweise festgelegt werden:

- Pattern
- Wiederholungsanzahl
- END

Damit entsteht aus den zuvor programmierten Pattern ein kompletter Ablauf.

15.2 Positionen bearbeiten

Zur Verfügung stehen:

- Einfügen
- Löschen
- Nach oben
- Nach unten

Die Songreihenfolge kann so ohne manuelle Dateibearbeitung verändert werden.

15.3 Song-Wiedergabe

Mit **PLAY SONG** kann die aktuelle Struktur vorgehört werden.

Die Song-/Pattern-Vorschau verwendet einen stabilen Offline-Renderer. Sie ist damit von der latenzoptimierten Live-MIDI-Vorschau getrennt.

15.4 Initialisieren

Initialisieren erzeugt eine definierte Ausgangskonfiguration für den Song.

15.5 Speichern

Mit **SONG.CFG speichern** wird die Songstruktur in der Bank gespeichert.

16. Echo & Effekte

Der Reiter **Echo & Effekte** bearbeitet globale und slotspezifische Klangparameter.

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: Echo- und Effekteditor]

16.1 Global Echo

Bearbeitbar sind unter anderem:

- Echo Time, 1–2000 ms
- Feedback, 0–95 %
- Mix, 0–100 %

16.2 Slot-Effekte

Die Tabelle enthält je Slot beispielsweise:

- Echo Send
- Cutoff
- Resonance
- Filter Env
- Velocity

- Keytrack
- Vintage Preset
- Vintage Rate
- Vintage Bits
- Vintage Filter
- Jitter

16.3 Effektvorschau

Für die PC-Vorschau werden Phoenix-Effekte offline angenähert. Dazu gehören:

- Filter inklusive Resonanz
- Filterhüllkurve
- Velocity-Einfluss
- Keytracking
- Echo
- Vintage Preset
- Bit-Depth-Reduktion
- Sample-Rate-Reduktion
- Vintage Filter
- reproduzierbarer Jitter

Die PC-Vorschau dient zur Einschätzung des Klangcharakters. Sie ist nicht als bitidentische Emulation der ESP32-S3-Hardware gedacht.

16.4 A/B-Vergleich

Der Effekteditor unterstützt den Vergleich von:

- **A = Original**
- **B = Effekte**

So kann schnell beurteilt werden, wie stark die Bearbeitung eingreift.

16.5 Kopieren und Zurücksetzen

Zur Verfügung stehen:

- Slot kopieren
 - Einfügen
 - Slot zurücksetzen
 - Zurücksetzen
 - Effekte speichern
-

17. MIDI & Tastatur

Der Reiter **MIDI & Tastatur** macht den Librarian zu einem direkt spielbaren Preview-Instrument.

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: MIDI-Monitor und Bildschirmtastatur]

17.1 MIDI-Eingang auswählen

Unter **MIDI INPUT** wird das gewünschte Windows-MIDI-Gerät ausgewählt.

Mit dem Refresh-Symbol ↻ kann die Geräteliste neu eingelesen werden.

Mit **Aktiv** wird der Eingang geöffnet beziehungsweise geschlossen.

17.2 MIDI-Kanal

Der Eingang kann auf:

- OMNI
- einen bestimmten MIDI-Kanal

eingestellt werden.

17.3 Ausgabe

Unter **AUSGABE** stehen zur Verfügung:

- PC-Audio
- MIDI
- PC-Audio + MIDI

Damit kann der Librarian entweder nur intern vorspielen, MIDI weitergeben oder beides gleichzeitig tun.

17.4 MIDI-Monitor

Der Monitor zeigt eingehende MIDI-Daten und ist besonders hilfreich für die Prüfung von:

- Note On
- Note Off
- Kanal
- Velocity
- Sustain
- Pitch Bend

17.5 Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur kann ohne externes Masterkeyboard verwendet werden.

Einstellbar sind:

Velocity

Bereich 1–127.

Oktave

Mit – und + wird die Bildschirmtastatur oktaviert.

Wiedergabe

- NOTE HOLD
- ONE SHOT

Phoenix Loop

Ist **Phoenix Loop** aktiviert, verwendet die Live-Vorschau die in BANK.CFG gespeicherten Loopinformationen einschließlich Loopmodus, Looppunkten und Crossfade.

Sustain

Halten entspricht funktional MIDI CC64 für die Bildschirmtastatur.

PANIC

Beendet alle aktiven Preview- und MIDI-Noten sofort.

17.6 Polyphonie

Die PC-Live-Vorschau unterstützt bis zu **16 Preview-Stimmen**. Die Anzeige zeigt die aktuelle Anzahl aktiver Stimmen.

Dies ist eine Eigenschaft der PC-Vorschau und nicht mit der festgelegten Stimmenzahl der Phoenix-Hardware gleichzusetzen.

17.7 Pitch Bend

Pitch Bend wirkt auf aktive Preview-Stimmen. Der aktuelle Wert wird in Halbtönen angezeigt.

17.8 KEYZONE- und MULTI-Routing

Die PC-Vorschau berücksichtigt das aktuelle Phoenix-Routing. Dadurch lässt sich bereits am PC prüfen, welcher Slot auf eine bestimmte Note beziehungsweise einen MIDI-Kanal reagiert.

18. Marker & Parameter

Dieser Reiter stellt wichtige Werte aller Slots in einer gemeinsamen Tabelle dar.

Angezeigt werden unter anderem:

- Slot
- S.START
- L.START
- L.END
- S.END
- Frames
- Sample Rate
- Key Range

- Level
- Pan
- Voices

Die Ansicht eignet sich besonders zur technischen Kontrolle einer Bank und zum direkten Vergleich der vier Slots.

19. Prüfung

Der Reiter **Prüfung** zeigt erkannte Auffälligkeiten und ungültige beziehungsweise problematische Parameterkombinationen.

Beispiele für mögliche Prüfungen sind:

- unplausible Markerreihenfolge
- ungültiger Loopbereich
- fehlende Dateien
- unpassende Key-Ranges
- Routingprobleme
- inkonsistente Parameter

Die Prüfung ist modusabhängig. Im MULTI-Modus wird beispielsweise nicht dieselbe KEYZONE-Logik angewandt wie im KEYZONE-Modus.

Eine Warnung sollte nicht automatisch als Datenverlust verstanden werden. Sie weist zunächst darauf hin, dass ein Wert kontrolliert werden sollte.

20. BANK.CFG

Der Reiter **BANK.CFG** zeigt die tatsächliche Konfigurationsdatei der ausgewählten Bank als Rohtext an.

Die Ansicht ist schreibgeschützt und dient:

- der Kontrolle
- der Fehlersuche
- dem Vergleich mit der Hardware
- der technischen Dokumentation

Für fortgeschrittene Anwender ist dieser Reiter besonders wertvoll, weil jederzeit sichtbar bleibt, welche Daten tatsächlich für Phoenix gespeichert wurden.

21. Backup & Restore

Der Backup-Bereich sollte regelmäßig verwendet werden.

[SCREENSHOT-PLATZHALTER: Backup & Restore Center]

21.1 Backup-Ordner

Unter **BACKUP-ORDNER** wird festgelegt, wo Sicherungen gespeichert werden.

Mit:

- **Ordner wählen ...**
- **Neu einlesen**

wird der Pfad festgelegt beziehungsweise die Backup-Liste aktualisiert.

21.2 Kommentar

Für ein neues Backup kann ein optionaler Kommentar eingetragen werden, zum Beispiel:

Vor neuer Loop-Bearbeitung

oder:

Stand vor Firmware-Test

21.3 Aktuelle Bank sichern

Aktuelle Bank sichern sichert nur die momentan ausgewählte Bank.

Dies ist ideal vor größeren Bearbeitungen an einer einzelnen Bank.

21.4 Phoenix komplett sichern

Phoenix komplett sichern erstellt eine Sicherung des gesamten Phoenix-Datenbestands.

Diese Funktion ist vor Firmwarewechseln, umfangreichen Library-Änderungen oder Restore-Aktionen besonders empfehlenswert.

21.5 Backup-Liste

Die Liste zeigt unter anderem:

- Backupname
- Typ
- Bank
- Erstellungszeit
- Kommentar
- Status

21.6 Vergleichen

Mit **Vergleichen** kann der ausgewählte Sicherungsstand mit den aktuellen Daten verglichen werden.

21.7 Wiederherstellen

Zur Verfügung stehen:

- **Bank wiederherstellen**
- **Komplett wiederherstellen**

Vor Restore-Vorgängen erzeugt der Librarian eine Safety-Sicherung, damit der zuvor vorhandene Stand nicht sofort verloren geht.

21.8 Fortschrittsdialog

Längere Backup- und Restore-Vorgänge zeigen:

- Fortschritt in Prozent
- aktuelle Bank
- aktuelle Datei
- Anzahl Banken
- Dauer
- geschätzte Restzeit

Ein laufender Vorgang kann über **Sicherung abbrechen** beziehungsweise **Abbrechen** gestoppt werden.

22. Systemstatus & Self Test

Der Reiter **Systemstatus & Self Test** dient der Funktionsprüfung des Librarians und der aktuellen Phoenix-Verbindung.

22.1 Systemstatus

Mit **Status aktualisieren** werden wichtige Informationen über den aktuellen Zustand neu eingelesen.

22.2 Self Test

Mit **Self Test starten** werden elf Kernbereiche geprüft:

1. Phoenix-Verzeichnis
2. BANKS-Verzeichnis
3. BANK.CFG-Parser
4. WAV-Decoder
5. Pattern-Parser
6. Song-Parser
7. Schreibzugriff
8. Backup-Pfad
9. MIDI-System
10. Audio Preview
11. Preview-Cache

Ein vollständig erfolgreicher Lauf wird sinngemäß als:

11 OK | 0 Warnung(en) | 0 Fehler

ausgegeben.

22.3 Testbericht kopieren

Mit **Testbericht kopieren** kann der Inhalt für Dokumentation oder Fehlersuche in die Zwischenablage übernommen werden.

23. Protokoll

Der Reiter **Protokoll** zeigt detaillierte Laufzeitinformationen.

Dort erscheinen beispielsweise:

- Programmstart
- Anzahl geladener Bänke
- Bankwechsel
- MIDI-Ereignisse
- Audiostart
- WASAPI-Modus
- Preview-Status
- Backup-Vorgänge
- Fehler und Warnungen

Bei einer Fehlermeldung sollte das Protokoll möglichst vollständig kopiert werden. Für technische Fehleranalysen ist es deutlich aussagekräftiger als eine reine Beschreibung des sichtbaren Problems.

24. Factory Library, Suche und Filter

Phoenix Librarian unterstützt die Verwaltung größerer Bankbestände.

24.1 Suche

Die Volltextsuche kann unter anderem Bankinformationen und Samplebezeichnungen berücksichtigen.

24.2 Filter

Zur Verfügung stehen Filter nach beispielsweise:

- Kategorie
- Routing
- Status

Mit **Filter löschen** wird wieder die vollständige Bankliste angezeigt.

24.3 Factory Library

Mit **Factory Library** kann aus ausgewählten beziehungsweise gefilterten Banken eine strukturierte Library erzeugt werden.

Ein Export kann zusätzliche Dokumentationsdateien enthalten, beispielsweise:

- CONTENTS.csv
- LIBRARY.INFO
- README

Dies eignet sich für eine geordnete Distribution größerer Phoenix-Banksammlungen.

25. Import und Export

25.1 Unterstützte Arbeitsweisen

Phoenix Librarian kann Bank- und Sampledaten importieren und exportieren, ohne dass die Dateien manuell in die Phoenix-Verzeichnisstruktur kopiert werden müssen.

25.2 Sampleimport

Nach dem WAV-Import sollten kontrolliert werden:

- Sampledauer
- S.START
- S.END
- Root Note
- Loopwerte
- Pegel
- Prüfung

25.3 Bankexport

Eine Bank kann als ZIP exportiert werden. Dieses ZIP sollte die zur Bank gehörenden Dateien gemeinsam enthalten.

25.4 Import fremder WAV-Formate

Der Librarian wurde während der Entwicklung mit verschiedenen WAV-Quellen getestet. Dennoch empfiehlt sich nach jedem Import eine akustische und technische Kontrolle im Waveform-Editor.

26. Audio-Vorschau und Windows-Audiogerät

Phoenix Librarian v1.0.0 besitzt einen speziell entwickelten eigenen WASAPI-Audiopfad für die Live-Vorschau.

26.1 Zwei Audioprofile

LIVE

Für MIDI und Bildschirmtastatur wird ein latenzarmes Profil verwendet:

48 kHz
PCM16 Stereo
480 Frames
ca. 10 ms

EDITOR

Für Waveform One Shot und Loop Hold wird ein stabilitätsorientiertes Profil verwendet:

48 kHz
PCM16 Stereo
960 Frames
ca. 20 ms

26.2 On-Demand Exclusive Audio

Phoenix Librarian hält das Windows-Audiogerät **nicht dauerhaft exklusiv geöffnet**.

Das ist wichtig für die Zusammenarbeit mit anderen Windows-Programmen.

Der Ablauf ist:

1. Librarian startet → Audiogerät bleibt frei.
2. Bank wird geladen → Audiogerät bleibt frei.
3. Erst beim tatsächlichen Abspielen öffnet Phoenix den Audiostream.
4. Nach Waveform Stop wird der Endpoint wieder freigegeben.
5. Nach Live-/MIDI-Inaktivität wird das Gerät nach kurzer Zeit automatisch freigegeben.

Dadurch kann beispielsweise Windows Media Player normal weiterverwendet werden, solange Phoenix nicht gerade selbst exklusives Audio ausgibt.

26.3 Verhalten während aktiver Phoenix-Wiedergabe

Während Phoenix Librarian tatsächlich einen Exclusive-WASAPI-Stream verwendet, kann eine andere Anwendung denselben Audio-Endpoint unter Umständen nicht gleichzeitig verwenden.

Das ist technisch bedingt und kein Defekt des Audiogeräts.

Nach Beendigung der Phoenix-Wiedergabe wird der Endpoint wieder freigegeben. Manche Windows-Anwendungen müssen ihren eigenen Audiostream anschließend gegebenenfalls erneut starten.

26.4 Shared Fallback

Wenn Exclusive Mode auf einem System nicht verfügbar ist, besitzt der Librarian einen Shared-Mode-Fallback.

Die tatsächlich verwendete Betriebsart wird im Protokoll angezeigt.

27. Datensicherheit und empfohlene Arbeitsweise

Vor einer größeren Bearbeitung

1. Bank auswählen.
2. **Aktuelle Bank sichern.**
3. Kommentar zum Backup eintragen.
4. Erst danach editieren.

Vor einem kompletten Restore

Ein vollständiges Phoenix-Backup anlegen.

Während Schreibvorgängen

- Phoenix-Datenträger nicht entfernen.
- USB-Verbindung nicht trennen.
- Programm nicht gewaltsam beenden.

Nach Änderungen

- Speichern.
 - Prüfung ansehen.
 - Self Test ausführen.
 - Bank auf Phoenix praktisch testen.
-

28. Fehlersuche

28.1 Keine Bänke sichtbar

Prüfen:

- Ist der richtige Phoenix-Ordner ausgewählt?
- Existiert PHOENIX\BANKS?
- Ist die SD-/USB-Verbindung verfügbar?

Danach **Neu einlesen** verwenden.

28.2 Sample wird nicht angezeigt

Prüfen:

- Ist der Slot tatsächlich belegt?
- Existiert die zugehörige WAV-Datei?
- Ist die Datei lesbar?
- Zeigt der Reiter Prüfung eine Warnung?

28.3 Kein PC-Audio

Prüfen:

1. Funktioniert das Windows-Audiogerät grundsätzlich?
2. Ist eine andere Anwendung im Exclusive Mode aktiv?
3. Phoenix Preview stoppen und erneut starten.
4. Protokoll auf WASAPI-Meldungen prüfen.

28.4 Ein anderes Windows-Programm verliert während Phoenix-Audio den Ton

Das kann auftreten, wenn Phoenix für die aktive Vorschau Exclusive WASAPI verwendet.

Phoenix v1.0.0 öffnet den Endpoint deshalb nur **on demand** und gibt ihn nach der Wiedergabe automatisch wieder frei.

28.5 MIDI-Eingang reagiert nicht

Prüfen:

- MIDI-Gerät in der Liste vorhanden?
- gegebenenfalls $\cup$ drücken
- richtigen Eingang auswählen
- **Aktiv** einschalten
- Kanal auf OMNI stellen
- MIDI-Monitor beobachten

28.6 Hängende MIDI-Note

PANIC drücken.

Damit werden aktive Preview- und MIDI-Noten sofort beendet.

28.7 Loop knackt

Mögliche Maßnahmen:

1. L.START oder L.END auswählen.
2. **Zero Crossing** verwenden.
3. Marker mit $\pm 1/\pm 10$ fein korrigieren.
4. Crossfade mit 2–32 ms testen.

5. FORWARD und ALTERNATE vergleichen.

28.8 Änderungen erscheinen nicht in Phoenix

Prüfen:

- Wurde im jeweiligen Reiter **Speichern** verwendet?
- Wurde der richtige Bankplatz bearbeitet?
- Hat Phoenix die Dateien nach dem PC-Zugriff neu eingelesen?
- BANK.CFG im Rohdaten-Reiter kontrollieren.

28.9 Self Test meldet Fehler

Den kompletten Testbericht und den Reiter **Protokoll** sichern. Beide Informationen zusammen ermöglichen eine wesentlich genauere Fehleranalyse.

29. Technischer Hintergrund

Dieses Kapitel ist für Anwender gedacht, die wissen möchten, wie Phoenix Librarian intern aufgebaut ist.

29.1 PowerShell und WPF

Die komplette Windows-Oberfläche wurde mit **PowerShell 5.1 und WPF** entwickelt.

PowerShell übernimmt unter anderem:

- Dateiverwaltung
- Banklogik
- Parser
- Benutzeroberfläche
- Backup & Restore
- Import/Export
- Offline-Rendering

WPF ermöglicht eine native Windows-Oberfläche mit:

- Tabs
- DataGrids
- Waveform-Canvas
- Buttons
- Dialogen
- Fortschrittsanzeigen

29.2 Eingebettetes C#

Zeitkritische Funktionen wurden nicht als reine PowerShell-Logik realisiert. Der Librarian enthält eingebettete C#-Module für den nativen Audio- und MIDI-nahen Bereich.

29.3 Eigene WASAPI-Engine

Die Live-Vorschau verwendet eine eigens entwickelte WASAPI-Engine mit:

- Event-driven Rendering
- Exclusive Mode mit Shared Fallback
- PCM16-Ausgabe
- MMCSS Pro Audio
- nativer Pitch-Interpolation
- FORWARD- und ALTERNATE-Looping
- Crossfade
- polyphoner Voice-Verwaltung

29.4 GC-isolierter Audiokern

Während der Entwicklung zeigten sich sporadische Aussetzer durch Managed-Runtime-Aktivität. Für v1.0.0 wurde deshalb der Audiokern so aufgebaut, dass der zeitkritische Renderpfad möglichst unabhängig von PowerShell/WPF und Garbage Collection arbeitet.

Dazu gehören:

- fester Voice-Pool
- vorallokierter Command-Ringbuffer
- keine normalen UI-/Logging-Aufrufe im Audiothread
- vorallokierte Audiopuffer
- möglichst wenige Managed-Allokationen im Renderpfad

Diese Architektur war entscheidend für eine stabile PC-Audio-Vorschau.

29.5 Trennung von Live- und Offline-Audio

Nicht alle Funktionen benötigen Echtzeit-Latenz.

Deshalb verwendet Phoenix Librarian zwei unterschiedliche Konzepte:

Live Engine

Für:

- MIDI
- Bildschirmtastatur
- Waveform One Shot
- Loop Hold

Offline Renderer

Für:

- Pattern-Vorschau
- Song-Vorschau

- Effektvorschau

Diese Trennung verbessert Stabilität und Reproduzierbarkeit.

30. Empfohlener Workflow für eine neue Bank

Hier ein vollständiges Beispiel vom leeren Bankplatz bis zur spielbaren Phoenix-Bank.

Schritt 1 – Backup

Vor Änderungen ein vollständiges Backup des aktuellen Phoenix-Datenträgers erstellen.

Schritt 2 – Neue Bank

Neue Bank wählen und Zielplatz festlegen.

Schritt 3 – Metadaten

Eintragen:

- Bankname
- Kategorie
- Autor
- Beschreibung
- Lizenz
- Tags
- Slotnamen

Schritt 4 – WAV-Dateien importieren

Für jeden benötigten Slot ein Sample importieren oder **4 WAVs importieren** verwenden.

Schritt 5 – Samplegrenzen

Im Waveform-Editor:

1. S.START festlegen.
2. S.END festlegen.
3. gegebenenfalls Trim/DC/Normalize einstellen.

Schritt 6 – Root Note

Die tatsächliche Originaltonhöhe des Samples festlegen.

Schritt 7 – Loop

Wenn ein Sustain-Loop benötigt wird:

1. Loopmodus FORWARD oder ALTERNATE wählen.

2. L.START festlegen.
3. L.END festlegen.
4. Zero Crossing anwenden.
5. **Loop halten** starten.
6. Marker samplegenau korrigieren.
7. gegebenenfalls Crossfade einstellen.

Schritt 8 – Routing

KEYZONE oder MULTI wählen.

Bei KEYZONE:

- LOW
- ROOT
- HIGH

für jeden Slot festlegen.

Bei MULTI:

- MIDI-Kanal
- ROOT

festlegen.

Schritt 9 – Live testen

Unter **MIDI & Tastatur**:

- PC-Audio wählen
- gewünschte Velocity einstellen
- Phoenix Loop aktivieren
- Sample über Bildschirmtastatur oder MIDI spielen

Schritt 10 – Pattern

Optional Pattern programmieren und mit **PLAY PATTERN** testen.

Schritt 11 – Song

Pattern zu einer Songstruktur verbinden.

Schritt 12 – Effekte

Echo, Filter und Vintage-Parameter einstellen und per A/B vergleichen.

Schritt 13 – Prüfung

Reiter **Prüfung** öffnen und Hinweise kontrollieren.

Schritt 14 – Self Test

Self Test starten.

Schritt 15 – Abschließendes Backup

Die fertige Bank sichern oder als ZIP exportieren.

Schritt 16 – Hardware-Test

Phoenix-Datenträger wieder im Sampler verwenden und die Bank dort praktisch spielen.

31. Kurzreferenz

Aufgabe	Bereich	Funktion
Phoenix verbinden	Hauptfenster	Phoenix automatisch finden / Ordner wählen
Bank neu einlesen	Hauptfenster	Neu einlesen
Neue Bank	Bankverwaltung	Neue Bank
Bank sichern	Bankverwaltung / Backup	Bank sichern / Aktuelle Bank sichern
Bank exportieren	Bankverwaltung	Als ZIP exportieren
Sample importieren	Waveform-Editor	WAV importieren ...
Sampleanfang	Waveform-Editor	S.START
Loopanfang	Waveform-Editor	L.START
Loopende	Waveform-Editor	L.END
Sampleende	Waveform-Editor	S.END
Nulldurchgang	Waveform-Editor	Zero Crossing
Loop testen	Waveform-Editor	Loop halten
Gesamtes Sample testen	Waveform-Editor	One Shot
Keyzones	Quattro-Routing	KEYZONE
MIDI-Slots	Quattro-Routing	MULTI
Pattern abspielen	Sequencer	PLAY PATTERN
Song abspielen	Song	PLAY SONG
Effekte vergleichen	Echo & Effekte	A / B Preview

Aufgabe	Bereich	Funktion
MIDI-Gerät öffnen	MIDI & Tastatur	Eingang + Aktiv
Hängende Noten stoppen	MIDI & Tastatur	PANIC
Daten kontrollieren	Prüfung	Prüfung
Rohkonfiguration ansehen	BANK.CFG	schreibgeschützte Ansicht
Komplettbackup	Backup & Restore	Phoenix komplett sichern
Programm prüfen	Systemstatus	Self Test starten
Fehler analysieren	Protokoll	Log kopieren

Schlussbemerkung

Phoenix Librarian v1.0.0 ist als direkter Companion zum Project Phoenix Sampler konzipiert. Sein Schwerpunkt liegt nicht nur auf komfortabler Dateiverwaltung, sondern darauf, die gesamte Arbeitskette eines Hardware-Samplers am PC sichtbar und kontrollierbar zu machen:

Sample → Loop → Mapping → Pattern → Song → Effekte → MIDI-Test → Prüfung → Backup → Phoenix Hardware.

Die Version 1.0.0 bildet die stabile Releasebasis für die weitere Entwicklung des Librarians und des Project-Phoenix-Ökosystems.

RealTimeAudioLab – Project Phoenix
Phoenix Librarian v1.0.0